

Das Sonnensystem im Jahr 2234

Abteilung für Transport und Raumfahrttechnik | Ergänzungsdossier | Update: Jahr 2234

Im Jahr 2234 ist das Sonnensystem kein Grenzland mehr, sondern das dicht erschlossene Hinterland der interstellaren Expansion. Die Erde bleibt Hauptplanet sowie kulturelles Zentrum; die Regierung der Solarrepublik sitzt auf Luna. Schwerindustrie, Rohstoffgewinnung und Energieerzeugung haben sich weitgehend in den Weltraum verlagert. Rund 200 Millionen Menschen leben außerhalb der Erde im Sonnensystem, etwa 8,4 Milliarden auf ihr und rund 900 Millionen in bereits kolonisierten Nachbarsystemen. Dieses Dossier beschreibt Besiedlung, Infrastruktur und Ressourcenströme im Sonnensystem, benennt Körper, die sich noch erschließen lassen, und verweist auf die Nachbarsysteme.

Besiedlung im Überblick

Region	Status	Einwohner (≈)	Besiedelt seit	Hauptaufgabe
Erde	Hauptplanet	8,4 Mrd.	-	Kultur, Landwirtschaft, zwölf Regionen
Erdorbit & Lagrange-Habitate	Großstationen	38 Mio.	2000er	Wohnen, Kraftwerke, Äquatorring
Mond	Großkolonie	47 Mio.	2038	Regierungssitz, Werften, Regolith
Mars	Großkolonie	68 Mio.	2052 / 2071	Schwerindustrie, Landwirtschaft, Eis
Venus	Aerostat-Städte	7,5 Mio.	2126	Gasgewinnung, Forschung
Merkur	Polarkolonien	1,6 Mio.	2138	Solarenergie, Antimaterie, Eis
Asteroidengürtel & Trojaner	Bergbaustationen	30 Mio.	2104	Rohstoffe, FTL-Freihafen
Jupiter-System	Kolonien	5,8 Mio.	2131	Wasser, Treibstoff, Werften
Saturn-System	Kolonien	1,6 Mio.	2166	Titan-Chemie, Ringeis
Uranus, Neptun, Triton	Außenposten	60 Tsd.	2188	Treibstoff-Schöpfer, Forschung
Kuipergürtel & Pluto	Forschungsposten	40 Tsd.	2179	Forschung, Oort-Sonden

Außerhalb der Erde im Sonnensystem: ≈ 200 Mio. Menschen. Alle Zahlen sind Schätzungen der Abteilung für das Jahr 2234.

Auswanderung: Seit dem Metrischen Wellenantrieb (2198) ist die Auswanderung von der Erde zu einem Massenphänomen geworden, besonders für die Nieder- und Mittelschicht: Eine Passage kostet nur 3.000 bis 15.000 Credits (2 bis 10 Monatsgehälter eines Facharbeiters), Land, Ansiedlungsverträge und Arbeit warten in den Kolonien. Wie bei einem historischen Goldrausch lockt der Aufstieg, doch anders als dort sind die Kolonien langfristig tragfähig: Sie hängen nicht an einem einzelnen Rohstoff, Kolonisationskonzerne finanzieren Infrastruktur und Landrechte im Voraus, und regelmäßige FTL-Linien versorgen sie. Rund 30 Millionen Menschen wandern jährlich aus (Tendenz steigend); die Gesamtbevölkerung der Menschheit liegt bei ≈ 9,5 Milliarden. Das Sonnensystem selbst nimmt einen wachsenden Anteil der Zuwanderer auf, doch der größere Teil zieht in die Nachbarsysteme (siehe Abschnitt „Nachbarsysteme“).

Zeitleiste der Besiedlung

Jahr	Ereignis
2000er	Erste dauerhaft bemannte Erdorbitstation.

Jahr	Ereignis
2038	Erste dauerhafte Mondbasis am Südpol (Shackleton-Krater).
2040er	MPD-Pendler und erste Orbitalkraftwerke: Pendlerlinie Erde-Mond (ca. 3 Stunden).
2052	Erste bemannte Marslandung mit Reaktorantrieben der Vorgängergeneration.
2068	Fusionspuls: schwere Frachter und erste Sonden zur Oortschen Wolke.
2071	Erste dauerhafte Marsbasis.
2074	Vertrag von Shackleton: Solarrepublik, Regierungssitz Luna.
2089	Erste Kuppelstadt auf dem Mars (Hellas).
2104	Erste Bergbaustationen im Asteroidengürtel.
2115	Magneto-Bussard: „Long Reach“-Ära der Tiefenraumerkundung.
2119	Gründung der Occator-Werke auf Ceres.
2126	Erste Aerostat-Habitate über der Venus.
2131	Kallisto-Basis: erste Kolonie im Jupiter-System.
2138	Erste Polarkolonie auf dem Merkur.
2143	Terra-Fahrstuhl nimmt den Betrieb auf.
2154	Pionen-Antrieb: erste Reisen mit deutlicher Zeitdilatation.
2158	Baubeginn des Äquatorrings (Metalle aus Vesta und Psyche).
2166	Titan-Kolonie im Saturn-System.
2179	Erste Forschungsstation auf Pluto.
2181	Erste Siedler erreichen Proxima Centauri mit Pionenschiffen (Sublicht).
2186	Baubeginn des Ares-Fahrstuhls.
2189	Magnetläufer (bis 2.000 km/h) am Terra-Fahrstuhl.
2196	Äquatorring: erste Speichenlifte in Betrieb.
2198	Metrischer Wellenantrieb: Beginn der interstellaren Kolonisation, das Sonnensystem wird zum Hinterland.
2186 - 2195	Schwarzfilm auf Proxima b entdeckt (2186), Affäre (2192), Planetenschutzgesetz und Bundesamt für Planetenschutz (2195).
2201	Sperrzonen-Regelwerk in Kraft; Randhäfen RH-Terra und RH-Ares.
2203	Erste FTL-Siedlerflotte nach Proxima b; Beginn der Massenauswanderung.
2207	Startschleife für Massengut in Betrieb.
2208	Ceres-Freihafen: erster FTL-Freihafen außerhalb der Sonnenzone.
2209	Europa-Zwischenfall: Schwarzfilm-Sporen auf Europas Oberfläche; Europa wird Schutzgebiet Kategorie A.
2211	Abkommen von Rangimarie: Zollunion der Nachbarsysteme.
2221	Ares-Fahrstuhl nimmt den Betrieb auf.
2223	Siedlungsschutzgesetz: Luna-Station ab 1 Mio. Einwohnern (Beschluss).
2226	Wolf 1061 gegründet (Konzessionskolonie seit 2231).

Jahr	Ereignis
2228	Quantentunnel-Prototypen.
2229	Erste Konzernkolonien (Gliese 667 C 2229, TRAPPIST-1 2230, LHS 1140 2233).

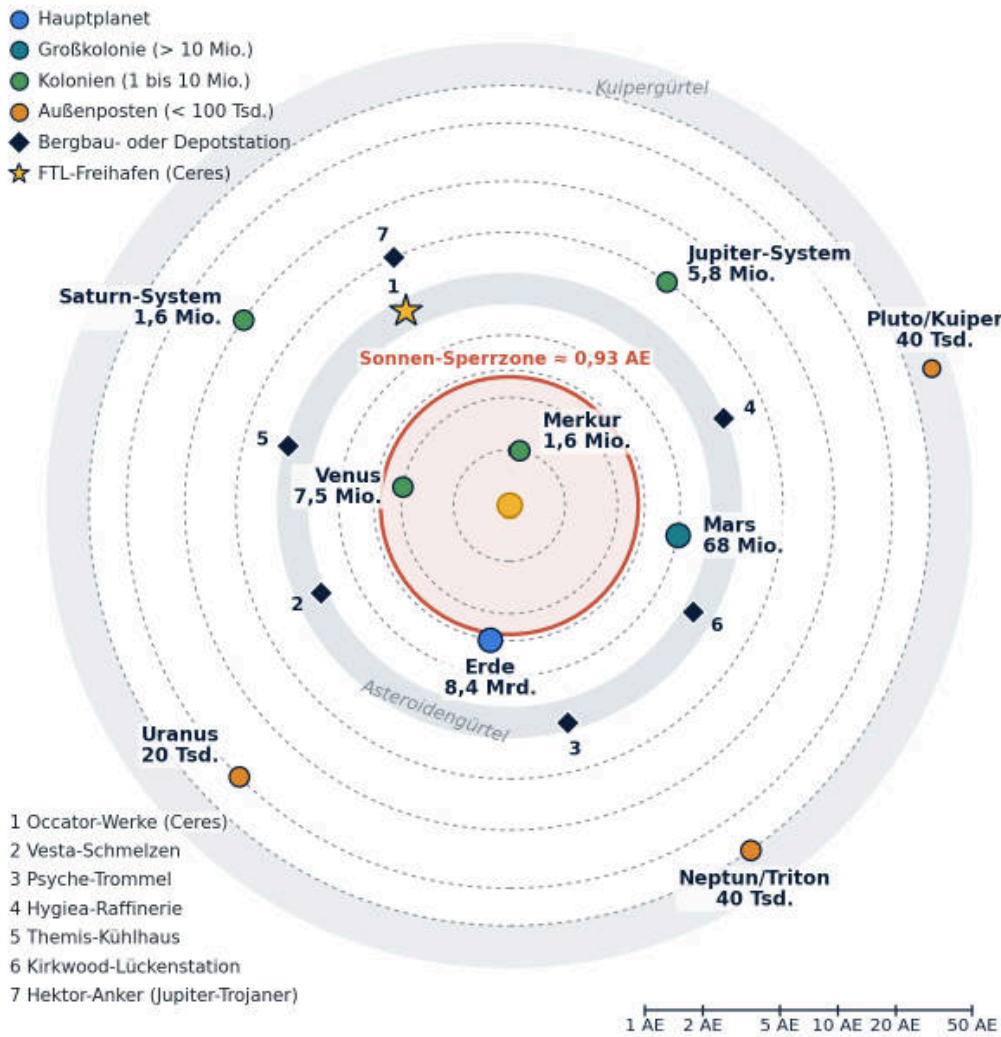


Abb. 1: Das Sonnensystem 2234 (Radialskala logarithmisch): Besiedlung, Bergbaustationen und Sonnen-Sperrzone.

Erde, Mond und Erdorbit

Erde - der Hauptplanet

Einwohner: ≈ 8,4 Mrd.	Zonenradius: ≈ 2,0 Mio. km	Sonnenzone: außerhalb (≈ 1,0 AE)
------------------------------	-----------------------------------	---

Rolle: Kulturelles und landwirtschaftliches Zentrum des Sonnensystems und Sitz der zwölf Regionen der Erde; die Regierung der Solarrepublik sitzt auf Luna. Die Bevölkerung erreichte um 2090 ihren Höchststand (≈ 10 Mrd.) und ist seither durch Auswanderung und sinkende Geburtenraten rückläufig, denn vor allem Nieder- und Mittelschicht zieht es in die Kolonien. Die Schwerindustrie ist seit den Umweltauflagen der 2090er Jahre zum größten Teil in den Weltraum ausgelagert; die Erde importiert Metalle, Kunststoff-Grundstoffe und Fusionsbrennstoff aus dem übrigen Sonnensystem.

Infrastruktur: Der Bodenzugang ruht auf drei Säulen (siehe Abschnitt „Zugang zur Erdoberfläche“): dem Äquatorring mit Speichenliften für Passagiere, dem Terra-Fahrstuhl für Fracht und der Startschleife für Massengut. Rund 400 Orbitalkraftwerke speisen per gebündelter Strahlung die MPD-Pendlerkorridore und laden den Rotor des Äquatorrings; im geostationären Orbit liegt der Terra-Ring der Großstationen. Der Randhafen RH-Terra befindet sich am Rand der Erdzone in ≈ 2 Mio. km Entfernung und besteht aus vier Toren (2234-A75).

Sperrzone: Die Erdzone (≈ 2,0 Mio. km, ≈ 5 Mondentfernungen) liegt selbst im Perihel vollständig außerhalb der Sonnenzone; der Sperrschatten der Sonne verdeckt von der Erde aus ≈ 31 % des Himmels. Die Lagrange-Punkte

Sonne-Erde (≈ 1,5 Mio. km) liegen innerhalb der Zone und dienen als Standorte für Sonnenwarten und Observatorien.

Erdmond (Luna)

Einwohner: ≈ 47 Mio.	Besiedelt seit: 2038	Zonenradius: 0,46 Mio. km
----------------------	----------------------	---------------------------

Ursprung & Erste Nutzung: Die erste dauerhafte Basis entstand 2038 am Südpol (Shackleton-Krater), wo Wassereis in dauerhaft beschatteten Kratern lagert. Ab den 2040er Jahren verbindet die MPD-Pendlerlinie Erde-Mond beide Welten in ca. 3 Stunden.

Status im Jahr 2234: Werften und Regolithindustrie: Die geringe Schwerkraft (0,165 g) und die niedrige Fluchtgeschwindigkeit (≈ 2,4 km/s) machen den Mond zum bevorzugten Bauplatz großer Schiffe; Aluminium, Silizium und Sauerstoff kommen aus dem Regolith, Sonnenkraftwerke liefern die Energie. Die größten Zentren sind die Shackleton-Konurbation am Südpol (≈ 19 Mio.), die Serenità (≈ 14 Mio.), die Röhrenstädte (≈ 13,6 Mio.) und die Fernseiten-Observatorien (≈ 0,4 Mio.). Auf Luna liegen die Regierungsgebäude der Solarrepublik: Parlament, Kanzleramt und Ministerien in Shackleton, der Rat der Systeme in den Röhrenstädten, das Solare Oberste Gericht in Serenità (2234-A78). Die Fernseite ist Funkstille-Zone mit Sendeverbot auf den Frequenzen der Observatorien. Die Mondzone liegt vollständig in der Erdzone; es gilt die Erdzone.

Erdorbit und Lagrange-Habitate

Einwohner: ≈ 38 Mio.	Besiedelt seit: 2000er
----------------------	------------------------

Status im Jahr 2234: Der Terra-Ring im geostationären Orbit (≈ 14 Mio.), Stationen im niedrigen Erdorbit und am Äquatorring (≈ 4 Mio.) und Rotationshabitate an den Erde-Mond-Lagrange-Punkten L4 und L5 (≈ 20 Mio.). Die Habitate erzeugen Schwerkraft durch Rotation und beherbergen Werftarbeiter, Kraftwerkspersonal und Auswanderer vor dem Weiterflug.

Zugang zur Erdoberfläche

Bedarf: ≈ 3.400 Personen/h	Passagiere: ≈ 2 h Boden-Orbit	Fracht: Fahrstuhl, Startschleife
----------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Grundsatz: Ein Direktstart mit MPD-Antrieben (Abgasgeschwindigkeit 300 – 500 km/s) bräuchte nur 2 – 3 % der Startmasse als Treibstoff, aber ≈ 250 GW Leistung je 100 t bei 1,3 g, praktisch nicht durch die Atmosphäre zu übertragen. Der Bodenzugang setzt deshalb auf Anlagen, die Energie über lange Zeit aufnehmen und als Schwung speichern. Der Bedarf ergibt sich aus den ≈ 30 Mio. Auswanderern pro Jahr.

Äquatorring (Passagiere): Der Äquatorring (Baubeginn 2158, erste Speichenlifte 2196) umläuft die Erde in ≈ 300 km Höhe (Umfang ≈ 42.000 km). Ein Rotor über Orbitalgeschwindigkeit (≈ 7,7 km/s) trägt magnetisch eine ortsfeste Hülle; von ihr hängen zwölf Speichen im Abstand von ≈ 3.500 km zu Äquatorplattformen in allen drei Ozeanen und auf Land. Die Speichenlifte überwinden die 300 km in 30 bis 60 Minuten (300 – 600 km/h). Am Ring beschleunigt eine elektromagnetische Bahn die Schiffe ohne Rakete auf Orbitalgeschwindigkeit, bei 0,3 g in ≈ 44 Minuten über ≈ 10.000 km Ringstrecke. Die Energie stammt aus dem Schwung des Rotors, den die Orbitalkraftwerke per Strahlung wieder aufladen; das Metall lieferten Vesta und Psyche. Vom Boden in den Orbit dauert es insgesamt ≈ 2 Stunden; die zwölf Speichen mit mehreren parallelen Läufern schaffen ≈ 6.000 Personen pro Stunde.

Terra-Fahrstuhl (Fracht): Seit 2143 in Betrieb (Anker: schwimmende Äquatorplattform im Ostpazifik, Kopfstation in ≈ 100.000 km Höhe). Die ersten Läufer fuhren mit 200 – 400 km/h und brauchten 3,7 bis 7,5 Tage bis GEO; seit 2189 bringen Magnetläufer mit bis zu 2.000 km/h Fracht in ≈ 18 Stunden nach GEO und in ≈ 2,1 Tagen zur Kopfstation. Der Energiebedarf liegt bei ≈ 16 kWh pro kg (100-t-Kabine ≈ 1,6 GWh, ≈ 90 MW bei 18 Stunden). Von der Kopfstation aus verlässt Fracht die Erde ohne eigenen Antrieb mit ≈ 7,3 km/s Überschussgeschwindigkeit und erreicht den Randhafen nach ≈ 3 Tagen.

Startschleife (Massengut): Seit 2207 in Betrieb an zwei äquatornahen Standorten. Eine magnetisch getragene Startbahn von ≈ 1.000 km Länge in ≈ 80 km Höhe beschleunigt Container bei 3 g in ≈ 265 Sekunden auf Orbitalgeschwindigkeit (≈ 7,8 km/s). Sie ist für Massengut ausgelegt; Passagiere fliegen hier höchstens in Notfällen (2 g, ≈ 1.550 km, ≈ 400 Sekunden).

Abwärts: Abwärts braucht es keinen Aufzug: Rückkehrgleiter (Auftriebskörper mit Hitzeschild und kleinem MPD-Bremsimpuls) landen grob eine Stunde nach dem Bremsimpuls.

Körper	Weg	Dauer / Kennwert
Erde	Äquatorring mit Speichenliften (Passagiere)	≈ 2 h Boden-Orbit
Erde	Terra-Fahrstuhl (Fracht)	≈ 18 h bis GEO
Erde	Startschleife (Massengut)	≈ 265 s Beschleunigung
Erde (abwärts)	Rückkehrgleiter	≈ 1 h nach dem Bremsimpuls
Mond	MPD-Direktstart (keine Atmosphäre, 0,165 g)	Erde-Mond ≈ 3 h
Mars	Ares-Fahrstuhl (seit 2221)	≈ 8,5 h bis areostationäre Höhe
Venus	Aufstiegsplattformen der Aerostat-Städte	Raketenstart

Mars

Mars (amtlich: Ares)

Besiedelt seit: 2052 / 2071	Einwohner: ≈ 68 Mio.	Zonenradius: 0,95 Mio. km
-----------------------------	----------------------	---------------------------

Ursprung & Erste Nutzung: Die erste bemannte Landung erfolgte 2052 mit Reaktorantrieben der Vorgängergeneration. Dauerhaft besiedelt ist der Mars seit 2071, als die ersten Fusionspuls-Frachter (2068) genug Masse für eine tragfähige Basis lieferten. 2089 entstand mit Hellas die erste Kuppelstadt; um 2130 lebten rund 3 Millionen Menschen auf dem Mars, um 2200 etwa 42 Millionen.

Ausbaugrad 2234: Der Mars ist dicht besiedelt, aber vollständig unter Druck: Die Atmosphäre (≈ 6 hPa, überwiegend CO₂) ist nicht atembar, und eine Umgestaltung des Planeten wird nicht angestrebt (Volksentscheid 2168, Ansatz in 2234-A79). Stattdessen entstehen Kuppel-, Röhren- und Schluchstädte. Bei Wasser und Metallen ist der Mars weitgehend autark, bei Elektronik, Medizin und Saatgut hängt er von der Erde ab.

Zentrum	Typ	Einwohner	seit	Aufgabe
Hellas (Hellas-Becken)	Kuppelstädte	24 Mio.	2089	Verwaltung, Handel, Forschung; tiefstes Becken mit etwa doppeltem Mitteldruck
Ius-Terrassen (überdachte Seitenschlucht des Valles Marineris)	Schluchstadt	14 Mio.	2121	Tiefenfarmen, Wohnen
Tharsis-Werke (Lavaröhren im Tharsis-Hochland)	Röhrenstädte	13 Mio.	2104	Schwerindustrie, Energie
Nordeis-Stationen (Planum Boreum)	Förderstationen	3,5 Mio.	2096	Wassereisförderung
Streusiedlungen & Bergbau	verstreut	11 Mio.	ab 2100	Bergbau, Relaisstationen
Marsorbit & Marsmonde	Stationen	2,5 Mio.	ab 2094	Umschlag und Werft auf Phobos, Orbitalkraftwerke

Infrastruktur: Der Randhafen RH-Ares liegt am Rand der Marszone in ≈ 0,95 Mio. km. MPD-Fähren, gespeist von Orbitalkraftwerken, verbinden ihn mit Phobos und dem Planeten (≈ 17 Stunden bei 0,1 g). Der Ares-Fahrstuhl (Anker in der Meridiani-Ebene am Äquator, Kopfstation in ≈ 30.000 km Höhe, Freigabe ab ≈ 22.300 km) ist seit 2221 in Betrieb (Baubeginn 2186); Läufer mit bis zu 2.000 km/h brauchen ≈ 8,5 Stunden bis zur areostationären Höhe (≈ 17.000 km) und ≈ 15 Stunden bis zur Kopfstation. Phobos quert die Seilhöhe alle ≈ 11 Stunden, bei Knotendurchgängen seiner um ≈ 1° geneigten Bahn sind Ausweichmanöver nötig. Die Reise Erde-Mars dauert für Passagiere ≈ 6,5 bis 14 Tage (0,1 g), für Fracht ≈ 21 bis 45 Tage.

Innere Schattenzone: Merkur und Venus

Beide Planeten liegen vollständig innerhalb der Sonnenzone (0,93 AE). Der Verkehr dorthin ist rein subluminal; Frachter benötigen ausreichende Reserven für den In-System-Transfer (siehe Ergänzungsdossier 2234-A72).

Merkur

Einwohner: ≈ 1,6 Mio.	Besiedelt seit: 2138	Zonenradius: 0,76 Mio. km
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Status im Jahr 2234: Polarkolonien in dauerhaft beschatteten Kratern mit Wassereis (etwa Prokofjew und Kandinsky am Nordpol) gewinnen Wasser. Die Sonneneinstrahlung erreicht das ≈ 6,7-Fache der Erdintensität und fällt auf Kollektorflotten, die Energiestrahlen speisen. Im Sonnenorbit bei 0,3 – 0,5 AE arbeiten weitgehend unbemannte (wegen der Strahlung und des Schwarzfilms) Antimaterie-Fabriken der Solaren Antimaterie-Werke (Bundesmonopol, 2234-A81), die den Treibstoff der Pionenantriebe und die Katalysatoren der Fusionspuls-Antriebe liefern. Die Tagseite (bis ≈ 430 °C) bleibt unbesiedelt. Von der Sonnenzonengrenze (≥ 0,54 AE) dauert der Transfer ≈ 2,1 Tage (1 g) bis ≈ 6,6 Tage (0,1 g).

Venus

Einwohner: ≈ 7,5 Mio.	Besiedelt seit: 2126	Zonenradius: 1,87 Mio. km
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Status im Jahr 2234: Aerostat-Städte schweben in 52 – 55 km Höhe, wo Druck (≈ 0,5 – 0,8 bar) und Temperatur (≈ 30 – 60 °C) erträglich sind; atembares Gas trägt die Habitate, weil es leichter ist als die CO₂-Atmosphäre. Säurefeste Hüllen schützen gegen die Schwefelsäurewolken. Die Oberfläche (≈ 460 °C, ≈ 92 bar) wird nur robotisch erkundet. Aus der Atmosphäre werden Kohlenstoff, Stickstoff und Schwefelverbindungen gewonnen; hinzu kommt die Atmosphärenforschung.

Zugang: Ein Weltraumfahrstuhl ist unmöglich: Die Synchronbahn (≈ 1,54 Mio. km) läge außerhalb der Hill-Sphäre (≈ 1,01 Mio. km). Der Aufstieg erfolgt von Aufstiegsplattformen per Rakete. Von der Sonnenzonengrenze (≥ 0,20 AE) dauert der Transfer ≈ 31 Stunden (1 g) bis ≈ 4,1 Tage (0,1 g).

Asteroidengürtel und Trojaner: Ressourcenstationen

Lage: Der Gürtel (≈ 2,2 – 3,2 AE) liegt außerhalb der Sonnenzone. Die Zonen um Asteroiden sind winzig (Ceres ≈ 108.000 km, Vesta ≈ 70.000 km, Psyche ≈ 31.000 km), und der Sperrschatten der Sonne verdeckt von Ceres aus nur ≈ 3 % des Himmels.

Der Gürtel ist damit der bequemste FTL-Ausgangspunkt des Sonnensystems: Der Ceres-Freihafen (seit 2208) erlaubt es, Fracht von den Minen direkt zu den Kolonien zu schicken, ohne Umweg durch das innere System. Karawane-Frachter holen hier Rohstoffe und Massengut; Fertigwaren laufen über RH-Terra und RH-Ares (Handelslinien: 2234-A77). Das Ceres-Kontor führt die Frachtbörse (≈ 70 % aller Buchungen, Ceres-Index) und betreibt das Terminal; im Freihafen gilt eine eigene Hafenordnung, der Bundeszoll greift dort nicht (2234-A81).

Nr.	Station	Ort	Typ und Rohstoffe	Einwohner	seit
1	Occator-Werke	Ceres, Occator-Krater	Hauptknoten und Freihafen; Wasser, Salze, Ammoniak	11 Mio.	2119
2	Vesta-Schmelzen	Vesta	Gießereien; Eisen, Nickel, Basalt	5 Mio.	2112
3	Psyche-Trommel	(16) Psyche	Bergbau und Rotationshabitat; Nickel-Eisen, Platingruppenmetalle	0,9 Mio.	2150
4	Hygiea-Raffinerie	(10) Hygiea	Raffinerie; Kohlenstoff, Ammoniak, Organik	0,35 Mio.	2141
5	Themis-Kühlhaus	(24) Themis	Eisdepot; Wassereis	0,15 Mio.	2127
6	Kirkwood-Lückenstation	Kirkwood-Lücke (≈ 2,5 AE)	Treibstoff- und Verkehrsknoten in leerem Raum	0,6 Mio.	2124
7	Hektor-Anker	Jupiter-Trojaner (L4, ≈ 5,2 AE)	Depot für flüchtige Stoffe; Eis, Organik	0,12 Mio.	2149

Nr.	Station	Ort	Typ und Rohstoffe	Einwohner	seit
-	Kleinstationen & Schürfcrows	verteilt	automatisierte Schürfschwärme mit Wartungsteams	11,9 Mio.	ab 2104

Stationsformen: Schürfplattformen (auf dem Körper verankert), Rotationshabitate für die Besatzungen, Raffineriemodule und Depots. Erz wird als Kapseln über Massentreiber-Ketten verschickt; Ceres hat mit $\approx 0,51$ km/s eine so niedrige Fluchtgeschwindigkeit, dass Fracht ohne Raketen verschossen werden kann.

Transport: Erzfrachter (0,01 g) brauchen von Ceres zur Erde ≈ 38 bis 56 Tage, Passagierschiffe (0,1 g) ≈ 12 bis 18 Tage.

Das äußere Sonnensystem

Jupiter-System

Einwohner: $\approx 5,8$ Mio.	Besiedelt seit: 2131	Zonenradius: 13,7 Mio. km
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Status im Jahr 2234: Die Jupiterzone umfasst alle Galileischen Monde. Der Randhafen RH-Jupiter liegt in $\approx 13,7$ Mio. km; der Transfer zu Kallisto oder Ganymed dauert $\approx 2,5$ bis 2,6 Tage bei 0,1 g bzw. ≈ 19 bis 20 Stunden bei 1 g.

Ort	Status	Einwohner	seit	Anmerkung
Kallisto	Hauptsiedlung	2,7 Mio.	2131	Außerhalb der Hauptstrahlungsgürtel, geologisch ruhig, Eis
Ganymed	Kolonie	2,5 Mio.	2147	Eigenes Magnetfeld, Eismantel; unterirdische Tiefbasen und Werften für Außenrouten
Europa	Schutzgebiet	10 Tsd.	2159	Ozean unter dem Eis; Forschung aus dem Orbit, Kategorie A: keine Landung, Orbitalstationen
Io	unbewohnt	-	-	Tödliche Strahlung, Vulkanismus; nur automatisierte Anlagen (Schwefel, Gezeitenenergie)
Orbitalstationen & Schöpfer	Stationen	0,59 Mio.	ab 2140	Deuterium und Helium-3; hoher Aufwand wegen Strahlung und Schwerkraft

Saturn-System

Einwohner: $\approx 1,6$ Mio.	Besiedelt seit: 2166	Zonenradius: 9,1 Mio. km
--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Status im Jahr 2234: Die Saturnzone umfasst Titan (1,22 Mio. km). Der Randhafen RH-Saturn liegt in $\approx 9,1$ Mio. km; der Transfer nach Titan dauert $\approx 2,1$ Tage bei 0,1 g bzw. ≈ 16 Stunden bei 1 g.

Ort	Status	Einwohner	seit	Anmerkung
Titan	Kolonie	1,4 Mio.	2166	Die dichte Atmosphäre ($\approx 1,45$ bar) schirmt Strahlung ab; Kohlenwasserstoffe und Stickstoff; Habitate unter leichtem Unterdruck, größtes Problem ist die Isolation gegen ≈ -179 °C; Chemiewerke für Kunststoffe und Treibstoffe
Enceladus	Schutzgebiet Orbitalstationen	20 Tsd.	2181	Ozean und Wasserfontänen; Fernerkundung, Orbitalstationen (Kat. A); geringe Schwerkraft ($\approx 0,01$ g)
Ringstationen & Schöpfer	Stationen	0,18 Mio.	ab 2170	Ringeis-Ernte; Deuterium und Helium-3 aus Saturns Atmosphäre (geringere Fluchtgeschwindigkeit als bei Jupiter)

Uranus, Neptun und Triton

Einwohner: ≈ 60 Tsd.	Besiedelt seit: 2188	Zonenradien: 4,9 / 5,2 Mio. km
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Status im Jahr 2234: Weitgehend automatisierte Schöpfstationen mit Wartungsteams (je ≈ 20 Tsd.) gewinnen Helium-3 und Deuterium aus den Atmosphären von Uranus und Neptun; auf Triton (≈ 20 Tsd.) steht eine Forschungs- und Versorgungsstadt. Die Fahrzeit von der Erde beträgt ≈ 39 – 41 Tage (Uranus) bzw. ≈ 49 – 50 Tage (Neptun) bei 0,1 g.

Kuipergürtel und Pluto

Einwohner: ≈ 40 Tsd.	Besiedelt seit: 2179	Zonenradius Pluto: 0,26 Mio. km
-----------------------------	-----------------------------	--

Status im Jahr 2234: Forschungsposten auf Pluto und Charon (≈ 15 Tsd.) sowie verstreute Stationen im Kuipergürtel (≈ 25 Tsd.) dienen als Ausgangspunkte für Oort-Sonden. Die Fahrzeit von der Erde beträgt ≈ 56 – 58 Tage (0,1 g).

Weitere Kolonisationskandidaten

Körper	Potenzial	Gründe	Hindernisse	Status 2234
Io	gering	Schwefel, Gezeitenenergie	Tödliche Strahlung, Vulkanismus	nur automatisierte Anlagen
Europa	Schutzgebiet	Ozean, mögliche Biosphäre	Planetenschutz, Oberflächenstrahlung	Fernerkundung
Enceladus	mittel	Wasser, Ozean	Schutzauflagen, Kleinschwerkraft	Nur Fernerkundung (Kat. A)
Rhea und weitere Saturnmonde	mittel	Eis, ruhige Lage außerhalb der Ringe	keine Atmosphäre, Entfernung	geplant (Ringeis-Basis)
Triton	Zukunftskandidat	Stickstoff, aktive Geysire, Sprungbrett zum Kuipergürtel	≈ −235 °C, retrograde Bahn	Forschungsposten
Pluto und Charon	Zukunftskandidat	Wasser- und Stickstoffeis, Startpunkt für Oort-Sonden	≈ −230 °C, wenig Energie, Lichtlaufzeit ≈ 5 h	Forschungsstation
Uranusmonde (Miranda, Titania, Oberon)	gering	Eis, Abgeschiedenheit	Dunkelheit, Entfernung (≈ 19 AE)	unbesiedelt
Erdnahe Asteroiden	genutzt	Leicht erreichbare Metalle	Kleine Körper, kurze Startfenster	Einfangorbits und Schürfringe
Gasriesen	ausgeschlossen	–	Keine Oberfläche, Strahlung, Schwerkraft	nur Schöpfstationen

Motive: Auch ohne wirtschaftlichen Nutzen kommen weitere Körper infrage: als Forschungsstandorte (Leben unter dem Eis von Europa und Enceladus), als abgeschiedene Enklaven für Gemeinschaften, die Abstand vom Zentrum suchen, als Sprungbrett zur Oortschen Wolke, als Notdepots für Treibstoff und als Vorsorge gegen die Konzentration der Menschheit auf einer einzigen Welt.

Transport und Entfernungen

Ziel	Entfernung zur Erde	Fracht (0,01 g)	Passagier (0,1 g)
Mond	0,0026 AE	≈ 35 Stunden	MPD ≈ 3 Stunden (Maßstab)
Mars	0,52 – 2,52 AE	21 – 45 Tage	6,5 – 14 Tage
Ceres	1,77 – 3,77 AE	38 – 56 Tage	12 – 18 Tage
Jupiter	4,2 – 6,2 AE	59 – 71 Tage	18,5 – 22,5 Tage
Saturn	8,6 – 10,6 AE	84 – 93 Tage	26,5 – 29 Tage
Uranus	18,2 – 20,2 AE	122 – 129 Tage	39 – 41 Tage
Neptun	29,1 – 31,1 AE	154 – 159 Tage	49 – 50 Tage
Pluto	38,5 – 40,5 AE	177 – 182 Tage	56 – 58 Tage

Luftlinie zwischen Kreisbahnen, Fusionspuls-Antrieb, Beschleunigen und Bremsen mit gleicher Beschleunigung.
Spitzengeschwindigkeiten bei 0,1 g: Mars ≈ 280 – 610 km/s, Jupiter ≈ 790 – 950 km/s, Saturn ≈ 1.100 – 1.250 km/s, Neptun ≈ 2.100 km/s. Auf den Außenrouten liegen sie damit über den typischen 1.000 km/s des Systemverkehrs.

Ressourcenströme

Rohstoff	Quelle	Ziel	Transport
Wasser und Eis	Ceres, Themis, Mars-Nordeis, Mondpole, Kallisto, Ganymed, Ringeis	alle Kolonien, Treibstoffdepots	Massentreiber-Kapseln, Fusionspuls-Frachter
Metalle (Nickel-Eisen, Platingruppe)	Psyche, Vesta	Mondwerften, Erdorbit (Äquatorring, Werften), Mars	Erzkapseln
Kohlenstoff, Ammoniak, Organik	Hygiea, Titan, Venus-Atmosphäre	Erde, Mars (Dünger, Kunststoffe)	Frachter
Deuterium und Helium-3	Schöpfstationen an Saturn, Uranus, Neptun und Jupiter	Fusionspuls-Flotten, Kraftwerke	Tanker
Antimaterie	Fabriken im Sonnenorbit (0,3 – 0,5 AE)	Pionerflotten, Katalyse der Fusionspuls-Antriebe	gepanzerte Speichertanks
Energie	Orbitalkraftwerke (Erde, Mond, Mars), Merkur-Kollektoren	MPD-Pendlerkorridore, Rotor des Äquatorrings	gebündelte Strahlung
Silizium, Aluminium, Sauerstoff	Mond	Erdorbit-Werften	Massentreiber
Nahrung	Erde, Mars (Ius-Terrassen)	Stationen, Mond	Fähren

Nachbarsysteme (Kurzfassung, Einzelheiten in 2234-A76)

Mit Reisezeiten von wenigen Wochen (100c) bis gut einem Jahr (10c) sind diese Systeme entspannt zu erreichen. Sie beherbergen zusammen rund 900 Millionen Menschen. Die Angaben sind Kurzfassungen; Einzelheiten stehen in 2234-A76, die Handelslinien in 2234-A77.

System	Distanz	Reise (100c / 10c)	Welt (Masse, Schwerkraft)	Sperrzone	Einwohner (≈), seit
Proxima Centauri	4,2 ly	15 Tage / 5 Monate	Proxima b (1,07 M _⊙ , ≈ 1,0 g); Sonnenaktivität hoch	Schattenzone: Sternzone ≈ 0,46 AE, Welt bei 0,05 AE	210 Mio., seit 2181 / 2203

System	Distanz	Reise (100c / 10c)	Welt (Masse, Schwerkraft)	Sperrzone	Einwohner (≈), seit
Ross 128	11,0 ly	40 Tage / 13 Monate	Ross 128 b (1,4 $M_{\oplus}$, ≈ 1,2 g); ruhiger Stern	Schattenzone: Sternzone ≈ 0,51 AE, Welt bei 0,05 AE	170 Mio., seit 2206
Teegarden	12,5 ly	46 Tage / 15 Monate	Teegarden b und c (1,16 und 1,05 $M_{\oplus}$, ≈ 1,0 – 1,1 g)	Schattenzone: Sternzone ≈ 0,42 AE, Welten bei 0,03 – 0,05 AE	160 Mio., seit 2209
Gliese 1061	12,0 ly	44 Tage / 14 Monate	Gliese 1061 c und d (1,7 und 1,6 $M_{\oplus}$, ≈ 1,3 g)	Schattenzone: Sternzone ≈ 0,46 AE, Welten bei 0,04 – 0,05 AE	130 Mio., seit 2214
GJ 1002	15,8 ly	58 Tage / 19 Monate	GJ 1002 b und c (1,1 und 1,4 $M_{\oplus}$, ≈ 1,0 – 1,2 g)	Schattenzone: Sternzone ≈ 0,46 AE, Welten bei 0,05 – 0,07 AE	140 Mio., seit 2218
Tau Ceti	11,9 ly	44 Tage / 14 Monate	Tau Ceti f (≈ 3,9 $M_{\oplus}$, ≈ 1,9 g); Hochschwerkraft-Welt, Anpassungsprogramme	Direkter FTL-Zugang: Sternzone ≈ 0,85 AE, Welt bei 1,33 AE, Randhafen bei ≈ 3,15 Mio. km	90 Mio., seit 2212

Massen nach den Messungen der 2020er Jahre (Mindestmassen), Schwerkraft näherungsweise aus der Masse abgeleitet. Alle Systeme außer Tau Ceti sind Rote Zwerge; deren bewohnbare Zonen liegen tief innerhalb der Sternzone. Der Zugang erfolgt daher wie bei Merkur und Venus subluminal ab der Sternzonengrenze (≈ 0,37 – 0,46 AE, das sind ≈ 1,8 Tage bei 1 g bis ≈ 6,1 Tage bei 0,1 g). Die Welten sind meist gezeitengebunden; bewohnt werden die Dämmerungszonen zwischen Tag- und Nachtseite.

Staat und Kolonien: Die Menschheit lebt in der Solarrepublik (Regierungssitz Luna). Die Erde gliedert sich in zwölf Regionen, das Sonnensystem in acht Provinzen, die sechs Nachbarsysteme sind Territorien mit eigenen Regierungen. Weiter draußen führen Konzerne vier Konzessions- und Konzernkolonien (Wolf 1061, Gliese 667 C, TRAPPIST-1, LHS 1140) mit zusammen rund 6 Mio. Menschen; wo keine Hoheitsstation steht, gilt das Recht des Konzerns (2234-A78).

Bewohnbarkeit: Atembare Luft haben nur die Erde und Ross 128 b. Sechs weitere Welten gelten als terraformbar: Teegarden c und Gliese 1061 d (Programme laufen), GJ 1002 b (in Vorbereitung), Tau Ceti f (teilweise), Venus (Studie) und Mars (nicht angestrebt); Einzelheiten in 2234-A79.

Habitats: Die Menschheit wohnt in zwölf Serien von Habitats: Reif (Ringe) und Walze (Zylinder) im Orbit, Röhre (Röhrenstädte auf Luna und Mars), Halbrund (Kuppelstädte), Kerbe (überdachte Schlucht, Ius), Schwebe (Aerostate der Venus), Saum-Terrasse, Tiefe, Floß, Schleuder und Stapel in den Nachbarsystemen sowie Freilandhäuser auf der Erde und Ross 128 b. Die Grünordnung von 2114 verlangt ab 5.000 Einwohnern 25 % Grünfläche (2234-A80).

Planetenschutz: Der einzige gesicherte Fund außerirdischen Lebens ist der Schwarzfilm, ein Mikroben-Film auf Proxima b, der sich von Strahlung ernährt und die Raumfahrt stört. Luna regelt den Planetenschutz (Bundesamt für Planetenschutz, vier Schutzkategorien); Europa und Enceladus sind Kategorie A. Am Rand der besiedelten Räume reicht der Bund nur begrenzt, dort arbeiten Konzerne in Grauzonen (2234-A82).

Karte: Die Karte des Sol-Sektors (200 ly) mit allen Kolonien und möglichen Koloniewelten steht in 2234-A83.

Nachrichten: Zwischen den Systemen gibt es keinen Echtzeit-Funk: Ein Funkspruch braucht 4,2 Jahre bis Proxima, ein Windhund-Liner gut zwei Wochen. Nachrichten, Kurse und Verträge reisen mit den Schiffen (Postlinien, 2234-A77).

Auswanderer je System: Von den ≈ 30 Mio. Auswanderern pro Jahr gehen ≈ 8 Mio. nach Proxima, je ≈ 5 Mio. nach Ross 128 und Teegarden und je ≈ 4 Mio. nach Gliese 1061, GJ 1002 und Tau Ceti; rund 80 % starten über RH-Terra (2234-A75).

Wirtschaft, Güter, Währungen und die Ceres-Börse: 2234-A84. Bei abweichenden Zahlen gelten die Werte aus A84 und A82 (v2).